

Internet das Coisas e Redes Veiculares (TP-546)

Samuel Baraldi Mafra



Programa

- Introdução às redes IoT, redes de comunicação veicular, novas tecnologias e novos paradigmas de comunicação;
- Redes IoT e veiculares no contexto da próxima geração da Internet;
- Redes de sensores sem fio;
- Tecnologias para Internet das Coisas;
- Aplicações de Internet das Coisas;
- Redes cooperativas, redes oportunistas e redes com ligações intermitentes;
- Redes veiculares;
- Internet das Coisas em Movimento;
- Estudo de caso.

Bibliografia

- Ian Akyildiz and Mehmet Can Vuran, "Wireless Sensor Networks (Advanced Texts in Communications and Networking)", Wiley, 2010.
- Hakima Chaouchi, "The Internet of Things: Connecting Objects", Wiley, 2010.
- Zach Shelby, Carsten Bormann, "6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet", Wiley, 2010.
- Mieso Denko, "Mobile Opportunistic Networks: Architectures, protocols and applications", Auerbach Publications, 2010.

Bibliografia

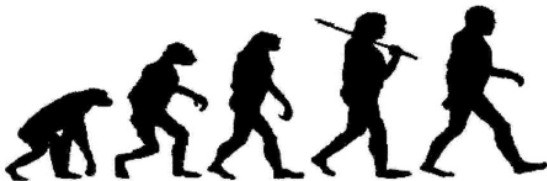
- Chung-ming Huang and Yao-chung Chang, "Telematics Communication Technologies and Vehicular Networks: Wireless Architectures and Applications", Information Science Publishing, Dec. 2009.
- Paolo Santi, "Mobility Models for Next Generation Wireless Networks: Ad Hoc, Vehicular and Mesh Networks", Wiley, ISBN: 978-1119992011, 2012.
- Artigos selecionados que serão disponibilizados durante as aulas.

Avaliação

- A avaliação será feita através de trabalhos individuais e dois estudos de caso ao longo da disciplina.
- Trabalhos - 30%, estudos de caso 70%

Da rede de computadores até a internet das coisas

Internet Evolution



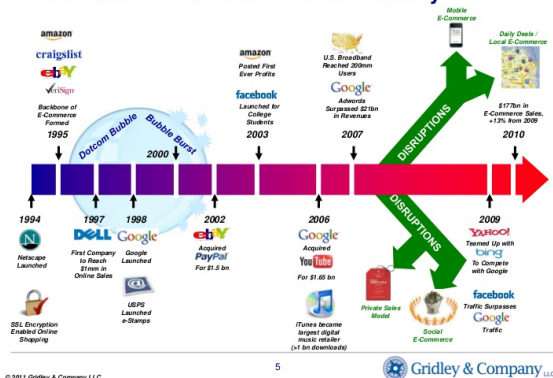
Rede de computadores:



Internet das Coisas e Redes Veiculares

E-commerce:

Evolution of the E-Commerce Industry



Sari, R., & Cassandra, C. (2016). Build e-Services satisfactory through e-commerce application infrastructure (a case study approach). 2016 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), 141-145.

Rede de pessoas

orkut



Internet das Coisas e Redes Veiculares

Rede de serviços e aplicações



Conectando quem quer um determinado serviço com quem pode oferecer.

Internet das Coisas e Redes Veiculares

Rede das coisas.



O termo Internet das Coisas foi cunhado por Kevin Ashton em 1999, no contexto do gerenciamento da cadeia de suprimentos.



Procter & Gamble



Quick Bytes: Kevin Ashton on Sensors and Sensing

<https://www.youtube.com/watch?v=uFXGv6wzFMs>

Internet das Coisas e Redes Veiculares

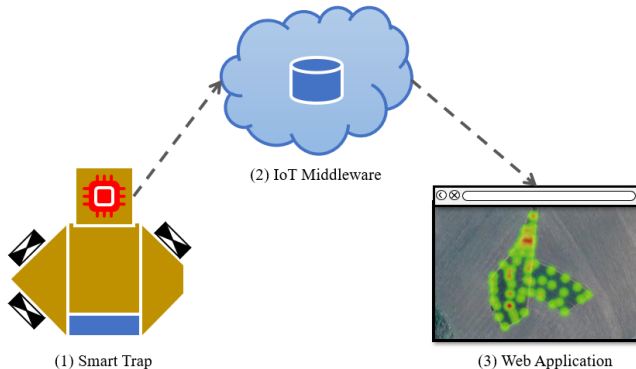
A rede mundial de **objetos interconectados**, endereçáveis de **forma única**, com base em protocolos de comunicação padrão.



Internet das Coisas e Redes Veiculares

A Internet das Coisas pode ser realizada em três paradigmas:

- Orientado a coisas (sensores);
- Orientado à Internet (middleware);
- Orientado a semântica (conhecimento).



- Produto conectado;
- Produto inteligente;
- Solução IoT.

IoT precisa ter objetos conectados e inteligentes mas nem todos os objetos inteligentes ou conectados fazem parte da IoT.

Segundo o grupo europeu de pesquisa em internet das coisas:

- As **coisas** são participantes **ativos** nos negócios, informações e processos sociais;
- As coisas estão habilitadas para **interagir** e **comunicar-se** entre si e com o meio ambiente por meio de dados e informações detectados sobre o meio ambiente;
- As coisas **reagem** de forma **autônoma** aos eventos do mundo real / físico e o **influenciam** através da execução de processos que acionam ações e criam serviços com ou sem intervenção humana direta.

Internet das Coisas e Redes Veiculares

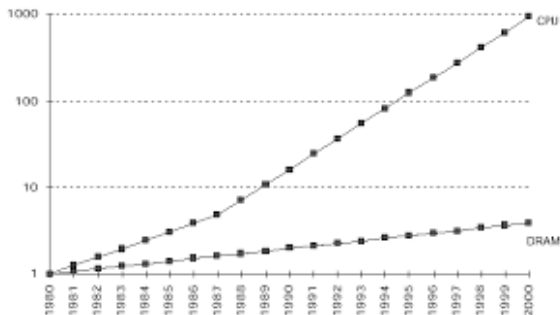
Segundo Jennifer Belissent no report "Getting Clever About Smart Cities: New Opportunities Require New Business Models":

Um **ambiente inteligente** usa tecnologias de informação e comunicação para tornar os **componentes e serviços críticos** de infraestrutura da administração, educação, saúde, segurança pública, imóveis, transporte e serviços públicos de uma cidade **mais conscientes, interativos e eficientes**.

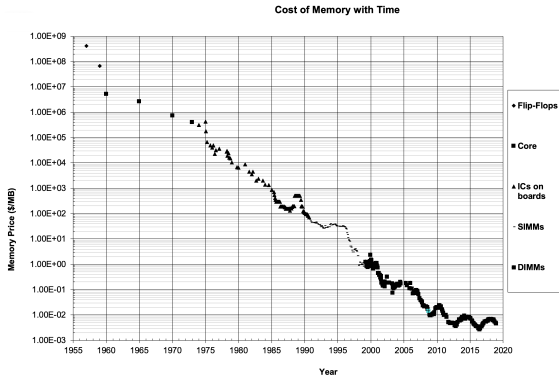


Habilitadores da tecnologia de internet das coisas

Desenvolvimento dos processadores e memórias.



Custo de armazenamento das memórias



Miniaturização



Controle e automação: Sensores



Evolução das redes celulares

1G	2G	3G	4G	5G
				
2.4 Kb/s	64 Kb/s	2 Mb/s	100 Mb/s	More than 1 Gb/s
				

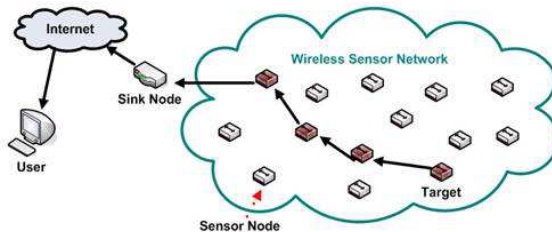
Padrões de comunicação



NB-IoT



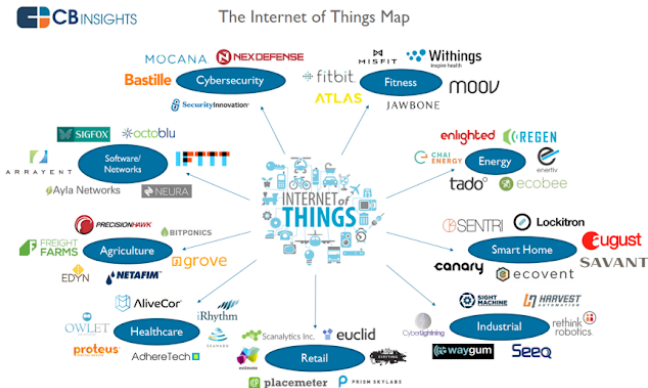
Redes de sensores sem fio



Aplicações verticais de internet das coisas



Internet das Coisas e Redes Veiculares



<https://www.cbinsights.com/research/internet-things-iot-startups/>

Smart city



Inatel Smart Campus:



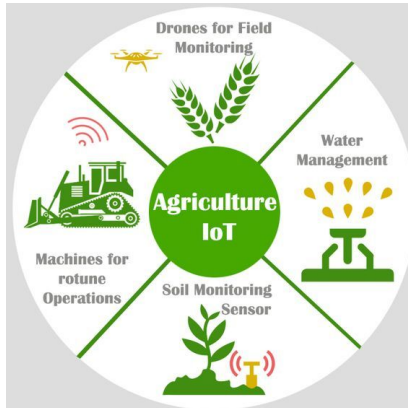
Lixeira inteligente: Dissertação de mestrado. Kellow Pardini



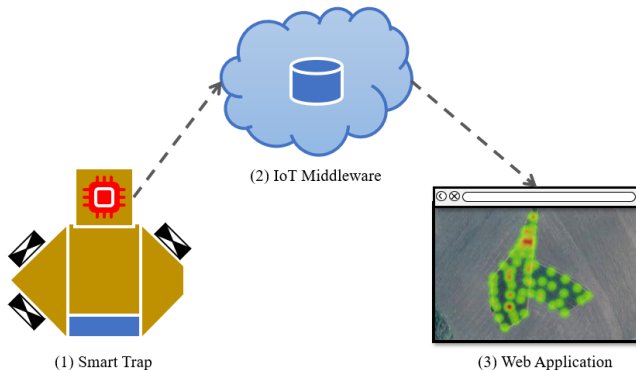
Smart Parking:



Internet das Coisas e Redes Veiculares



Armadilha broca-do-café: Dissertação de mestrado. Vitor Figueiredo



Edyn: sistema afere condições do solo e do clima



Internet das Coisas e Redes Veiculares





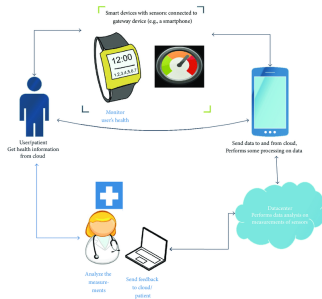
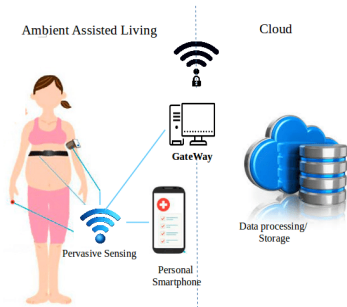
Life Simplified with Connected Devices:

<https://www.youtube.com/watch?v=NjYTzvAVozo>

Savant: Automação Residencial para casas alto-padrão



Internet das Coisas e Redes Veiculares



Pilula inteligente Proteus Healthcare



Acompanhamento de pacientes diabéticos

Bee+



Clipsulin



Owlet: Meia inteligente para monitorar batimento cardíaco e níveis de oxigênio.



Internet das Coisas e Redes Veiculares



Internet das Coisas e Redes Veiculares



Geração de valor para internet das coisas:

- Todo objeto dever ser conectado?
- Este produto vai atrair a atenção de possíveis compradores?
- Os consumidores vão querer pagar mais para ter ele?

Ancestral do tablet-pc hibrido



Ancestral do smartphone



Desafios para internet das coisas:

- Conectividade;
- Segurança;
- Controle de energia;
- Complexidade;
- Rápida evolução.